PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Araştırma Notu

Satın Alma ve Analiz: Deneme Derlemesi, Gizlilik ve Kararlar

Son değişiklik	26 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/research/iap-and-analytics.md
Depo kaydı	3c03498 + kaydedilmemiş değişiklikler
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Kısaca 3

2. Deneme nasıl yapıldı 4

3. Sonuçlar 4

3.1 İzinler 4

3.2 Boyut 5

3.3 UGS ve bulut projesi 5

3.4 Ağ trafiği: IAP 5.4.4 neyi, ne zaman gönderir 6

4. Ne anlama geliyor: IAP sürümü 7

5. Analiz servisleri: karşılaştırma ve öneri 7

6. Ne değişir 8

6.1 Oyun içi gizlilik metni (`words/tr.json` ve 13 dil) [L4] 8

6.2 Oyun sitesi (`games-site`, İngilizce ve Türkçe gizlilik sayfası) [L5] 9

6.3 App Store gizlilik etiketi (iOS dalı) 9

6.4 Google Play Data safety 9

6.5 Kendi kodumuz ve belgelerimiz 10

7. Proje sahibinin kararları 10

8. Kanıt 10

Tarih: 2026-10-24. **Durum:** deneme bitti; karar proje sahibinde. Oyuna hiçbir şey girmedi. Deneme, işi bitince silinen ayrı bir kopyada yapıldı (`D:/puzzle-iap-spike`, ana daldaki 6fdd691'den).

Dayandığı belgeler: aynı günün araştırma notu, bütün kaynakları ve URL'leriyle: iap-and-analytics-notes.md. Bu belgedeki [S..] ve [L..] numaraları o notun sonundaki tabloya gider. Denemenin kendi kanıtları (izin dökümleri, Gradle raporları, boyut tablosu, Unity günlük satırları, deneme kodu) yerelde `out/iap-spike/evidence/` klasöründe; depoya girmiyor. Kısa özetleri §8'de.

Etiketler

- **FACT**: resmî kaynakta, bizim depomuzda, bu denemenin ölçümünde ya da Unity paketinin kaynak kodunda gördük. Hangisi olduğu yanında yazar.
- **REPORTED**: üçüncü taraf, satıcının kendi iddiası ya da arşiv kopyası; doğrulanmadı.
- **ESTIMATE**: bizim çıkarımımız ya da önerimiz.

Kısa sözlük

- **IAP:** Unity'nin uygulama içi satın alma paketi, `com.unity.purchasing`.
- **PBL:** Google Play Billing Library, Google'ın ödeme kütüphanesi. IAP onu içine alır.
- **UGS:** Unity Gaming Services, Unity'nin bulut hizmetleri. "Bulut projesi" bu hizmetler için Unity'nin sitesinde açılan proje.
- **Birleşik manifest:** APK'nın içindeki son izin listesi. Unity'nin, bizim ve bütün kütüphanelerin istekleri burada birleşir.
- **IDFV:** iPhone ve iPad'in bir şirketin uygulamalarına verdiği kimlik. Reklam kimliği değildir, ama cihazı tanır.

---

1. Kısaca

Soru	Cevap
İnternet izni (INTERNET)	IAP 5.4.4 ekleyince birleşik manifeste Google'ın bir kütüphanesinden INTERNET geliyor. Bizim derlemenin izin adımı onu **siliyor**: APK'da INTERNET yok. Gradle'ın raporu bunu açıkça yazıyor ("REJECTED from transport-backend-cct"). Silme adımı kapatılınca INTERNET geri geliyor. FACT (deneme)
Gelen yeni izinler	`com.android.vending.BILLING` (Google Play'in ödeme izni) ve `ACCESS_NETWORK_STATE` (ağ var mı diye bakma). İkisi de oyuncuya sorulmayan sıradan izinler. Konum izni yok. FACT (deneme)
Boyut	APK 294,7 MB'tan 302,7 MB'a: **+8,0 MB (%2,7)**. Telefona açılınca yaklaşık **+26 MB**. Farkın çoğu derlenmiş C# kodu. FACT (deneme) / ESTIMATE (telefondaki yer)
UGS ve bulut projesi	**Gerekmiyor.** Editörün oyun kipinde, sahte mağazayla, UGS başlatılmadan ve bulut projesi olmadan mağazaya bağlandı ve deneme ürünü `coins_test` geldi. Derleme yalnız bir uyarı yazıyor: "Bulut projesi yok, Google Play lisans anahtarı yok". FACT (deneme). Gerçek Google Play'de, telefonda denenmedi
Ağ trafiği	Ödeme işini Play Store uygulaması ve iPhone'da StoreKit yapıyor. IAP'nin kendi teşhis verisi UGS başlatılmadıkça hiç gitmiyor. **Ama 5.4.4, her satın alma adımını Unity'nin sunucusuna yolluyor**: UGS'den ve bulut projesinden bağımsız, kapatma anahtarı yok. İçinde fiş, ürün, fiyat, cihaz modeli, dil ve iPhone'da IDFV var. Android'de INTERNET olmadığı için çıkamaz; **iOS'ta çıkar**. 5.3.1'de bu kod yok. FACT (paketin kaynak kodu; ağ dinlemesiyle görülmedi)
Öneri	Satın alma gelirse **IAP 5.3.1** ve INTERNET silinmiş kalsın. Analiz gelirse **Aptabase**, oyuncunun izniyle. Ayrıntı §4 ve §5. ESTIMATE

2. Deneme nasıl yapıldı

1. Ana daldan atılacak bir kopya açıldı (`git worktree`, 6fdd691), `node tools/unity/sync-engine.js` çalıştırıldı. Sahibin dosyalarından hiçbiri kopyalanmadı.
2. **Karşılaştırma derlemesi:** önce kopya hiç değiştirilmeden `AndroidBuild.Run` ile derlendi. Böylece fark yalnız IAP'den gelir.
3. **IAP eklendi:** `Packages/manifest.json`'a `com.unity.purchasing` **5.4.4**, Unity'nin kendi paket kaydından. Kaydın verdiği SHA-1 ile indirilen paket aynı. Yanında gelenler: `com.unity.services.core` 1.18.0, `com.unity.services.deployment` 1.7.2, `com.unity.services.deployment.api` 1.1.3. FACT
4. **En küçük kod:** `IapSpikeProbe` yalnız `IAP_SPIKE` tanımı olan derlemede var. UGS'yi başlatmadan mağazaya bağlanıyor, `coins_test` adlı tek bir tüketilen ürünü soruyor ve sonucu günlüğe yazıyor. **Satın alma başlatmıyor.** `IapSpikeCheck` aynı işi editörün oyun kipinde yapıp sonucu yazıyor. Hiçbir hesaba girilmedi, bulut projesi bağlanmadı.
5. **İki IAP derlemesi:** biri izin adımı olduğu gibi (INTERNET siliniyor), biri silme satırı kapatılarak. Her APK'nın izinleri Unity'nin kendi Android araçlarıyla (`aapt` 36.0.0) döküldü. Gradle'ın birleşik manifest raporu saklandı.
6. Kopya silindi (`git worktree remove`, ardından kalan klasör).

Yapılmayanlar: telefona kurulmadı (sahibin telefonuna dokunulmadı), gerçek bir Google Play satın alması denenmedi (Play Console'da uygulama ve lisanslı test hesabı yok), iPad'de ağ dinlenmedi, IAP 5.3.1 derlenmedi.

3. Sonuçlar

3.1 İzinler

İzin	Bugünkü oyun (23 Ekim APK'sı)	Karşılaştırma (IAP yok)	IAP 5.4.4, INTERNET silinmiş	IAP 5.4.4, silme kapalı
`VIBRATE` (titreşim)	var	var	var	var
`DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION` (Android kütüphanesinin kendi içi)	var	var	var	var
`com.android.vending.BILLING`	—	—	**yeni**	**yeni**
`ACCESS_NETWORK_STATE`	—	—	**yeni**	**yeni**
`INTERNET`	—	—	—	**var**

FACT (deneme, `aapt dump permissions`).

- **INTERNET'i kim istiyor:** silme kapalıyken Gradle raporu iki kaynak gösteriyor: Unity'nin kendi kütüphanesi ve Google'ın `transport-backend-cct` 3.1.8 kütüphanesi. Silme açıkken ikincisi için "REJECTED" yazıyor: `tools:node="remove"` işaretimiz kütüphaneden geleni de siliyor. Araştırmanın beklentisi [L1][L2] doğrulandı. FACT (deneme)
- **ACCESS_NETWORK_STATE:** aynı Google kütüphanesinden ve `transport-runtime`'dan geliyor. Oyuncuya sorulmaz. Ağ olmadan bir işe yaramaz; istersek bunu da aynı adımla silebiliriz, ama Google'ın kütüphanesi bu izni okumaya çalışırsa ne olacağı denenmeli. ESTIMATE
- **Konum:** `play-services-location` 19.0.0 APK'ya giriyor ama izin eklemiyor. FACT (deneme)
- **Manifeste gelen diğer parçalar:** Google Play'in ödeme hizmetini bulma kaydı (`queries`), iki ödeme ekranı (`ProxyBillingActivity`, `ProxyBillingActivityV2`), Google Play hizmetlerinin bir ekranı (`GoogleApiActivity`),

Google'ın kayıt gönderme hizmeti (`datatransport` servisi ve alıcısı). FACT (deneme). Bu kayıt gönderme hizmeti INTERNET'siz bir şey gönderemez; telefonda sessizce mi düştüğü, hata mı yazdığı logcat'te bakılacak. ESTIMATE

- **Hedef:** `minSdk` 26, `targetSdk` 36; değişmedi. FACT (deneme)

3.2 Boyut

	Bayt
Bugünkü oyunun APK'sı (23 Ekim, daha eski bir sürüm)	294.396.348
Karşılaştırma derlemesi (6fdd691, IAP yok)	294.744.716
IAP 5.4.4, INTERNET silinmiş	302.726.850
IAP 5.4.4, silme kapalı	302.726.878
Fark (IAP'li – karşılaştırma)	**+7.982.134 (≈ +8,0 MB, %2,7)**

FACT (deneme).

Farkın parçaları (APK içindeki sıkıştırılmış boyut; parantezde açılmış boyut):

Parça	Fark
`libil2cpp.so`: C# kodunun makine koduna çevrilmiş hâli (IAP, Unity hizmetleri, Newtonsoft JSON)	+5,06 MB (+16,9 MB)
`Managed`: C# kodunun tanım verisi	+1,23 MB (+4,1 MB)
`classes.dex`: Java/Kotlin kodu (Google'ın ödeme kütüphanesi ve Play hizmetleri)	+0,77 MB (+2,2 MB)
`libunity.so`: Unity motorunun ağ modülü gibi açılan parçaları	+0,55 MB (+1,1 MB)
Diğer veri ve kaynaklar	+0,37 MB (+1,2 MB)

FACT (deneme). Manifest yerel kütüphanelerin kurulumda açılmasını söylüyor (`extractNativeLibs="true"`). Bu yüzden telefonda kaplanan yer yaklaşık APK farkı artı açılan iki kütüphane, yani **≈ +26 MB**. ESTIMATE. Mağazadan indirme boyutu APK farkına yakın olur. ESTIMATE. Unity'nin kod ayıklamasını (managed stripping) sıkılaştırmak farkı küçültebilir; denenmedi.

3.3 UGS ve bulut projesi

- **Editörün düzenleme kipinde** deneme şu hatayı verdi: `StoreException: Store Factory not present to create any new stores`. Bu UGS'yle ilgili değil: IAP mağazalarını yalnız oyun çalışırken kaydediyor. FACT (deneme)
- **Oyun kipinde**, boş bir sahnede: `IAP spike check: PASSED: connected without Unity Gaming Services (services Uninitialized); products fetched: coins_test ($0.01)`. Mağaza Unity'nin sahte mağazası; fiyat onun uydurduğu fiyat. Tek IAP uyarısı, bağlantı olayına bir dinleyici koymadığımızı söylüyor. FACT (deneme)
- **Android derlemesi** her seferinde şu uyarıyı yazdı ve başarıyla bitti: "This project is not linked to a Unity Cloud project, so it has no Google Play license key... so Google Play transactions can be verified." Satışı engellemiyor; Unity'nin sunucuda fiş doğrulaması için anahtar istiyor. Uyarı ayarlardan kapatılabiliyor. FACT (deneme) / ESTIMATE (engellemediği)
- **Paketin kaynak kodu:** Unity hizmetlerinin çekirdeği (`com.unity.services.core` 1.18.0) yalnız oyun `UnityServices.InitializeAsync()` çağırırsa başlıyor; bulut projesi yoksa o çağrı `UnityProjectNotLinkedException` ile düşüyor. IAP bu çağrıyı kendisi yalnız iki yerde yapıyor: kodsuz satın

alma düğmeleri (Codeless IAP) ve Unity'nin web mağazasından dönüş bağlantısı. İkisini de kullanmıyoruz. FACT (paket kaynağı)

- APK'ya Unity hizmetlerinin bir ayar dosyası giriyor (`UnityServicesProjectConfiguration.json`): ortam "production", paket sürümleri; proje kimliği yok. FACT (deneme)
- **Sonuç:** satın alma için UGS ve bulut projesi gerekmiyor. Araştırmanın beklentisi [S4][S5] doğrulandı. Gerçek Google Play'de bunu telefonda bir deneme satın alması kesinleştirir. ESTIMATE

3.4 Ağ trafiği: IAP 5.4.4 neyi, ne zaman gönderir

Ağ dinlemesi yapılamadı. Onun yerine paketin bütün çalışma kodunda ağa çıkan yerler okundu (5.4.4 ve karşılaştırma için 5.3.1).

Yol	Nereye	Bizim kurulumda çalışır mı	Etiket
Ürün, satın alma, onay	Android'de Play Store uygulaması, iPhone'da StoreKit. Ağ işini onlar yapar	Evet	FACT [S20] / REPORTED [S23]
IAP'nin teşhis ve süre ölçümleri (telemetry)	Unity hizmetlerinin çekirdeği üzerinden	**Hayır.** Göndericisi yalnız çekirdek başlayınca kuruluyor; o zamana kadar ölçümler bellekte bekliyor	FACT (paket kaynağı: `IapCoreInitializeCallback`, `TelemetryMetricsInstanceWrapper`)
Bağlantı ayarları	`insights.unity3d.com`	**Hayır.** Çekirdek başlamalı ve proje kimliği olmalı	FACT (paket kaynağı: `ConnectionsSettingsClient`)
Satın alma olayları	`prd.insights.analytics.unity3d.com/v1/ingest/producer`	**Evet, her satın almada.** Çekirdeğe, proje kimliğine ve rızaya bağlı değil; kapatma ayarı yok	FACT (paket kaynağı: `Stores/Data/Insights/PurchaseEventEmitter.cs`; `PurchaseServiceFactory` onu her zaman ekliyor)
Oturum olayları	aynı adres	Hayır. Unity Authentication paketi ister	FACT (paket kaynağı)
Ürün eşleme, web mağazası, doğrudan ödeme (D2C), sunucuda fiş doğrulama	`iap.services.api.unity.com`, `webshop.services.api.unity.com`, `transaction-verifier.services.api.unity.com`	Hayır. Oturum belirteci, proje kimliği ya da ayrı bir derleme tanımı ister	FACT (paket kaynağı)
Google'ın ödeme kütüphanesinin kendi kayıtları (`datatransport`)	Google	Android'de INTERNET silinmişse hayır. **2026-10-26:** INTERNET'li v1 APK'sında yaklaşık 16 dakikada bir çıktığı görüldü (T186); derleme taşıyıcının arka ucunu paketten çıkarıyor, artık çıkmıyor (GAME_DESIGN §23)	FACT; arka ucun çıkarılması telefonda yeniden denenecek

Satın alma olayı ne zaman gider: satın alma başlayınca, ödenince, başarısız olunca ve oyun ürünü teslim edince. Her birinde ayrı bir istek. FACT (paket kaynağı)

İçinde ne var: olay kimliği ve zamanı; Unity'nin oturum kimliği (cihazda kayıtlıysa); uygulama paketi, uygulama ve Unity sürümü; mağaza; ürün kimliği, adı, açıklaması, fiyatı ve para birimi, işlem kimliği; **mağazanın fişi** (Google'da imzalı satın alma kaydı ve imzası, Apple'da fiş ya da JWS kaydı); cihaz modeli, işletim sistemi sürümü,

sistem dili ve dil listesi, cihazın açılış zamanı, toplam disk alanı; oyunun kurulma zamanı; **iPhone ve iPad'de IDFV**. Reklam kimliği (IDFA/GAID) yalnız reklam rızası verilmiş ve Unity'nin uzak ayarı açmışsa ekleniyor; bizde ikisi de yok. FACT (paket kaynağı: `PlayerData.CreatePlayerIdentityAsync`, `Insights/Models`)

Unity editörüne göre fark: bizim 6000.6'da olaylar doğrudan bu adrese gidiyor. 6000.7.0a7 ve sonrasında motorun kendi teşhis modülüne veriliyor. FACT (paket kaynağı). O modülün bizim kapalı teşhis ayarlarımızla (`UnityConnectSettings`) ne yaptığına bakılmadı. ESTIMATE

Android'de: INTERNET silinmişken istek telefondan çıkamaz. FACT (deneme: izin yok) / ESTIMATE (isteğin sessizce düştüğü; kod hatayı yutuyor).

iOS'ta: ağ izni diye bir şey yok; satın alma olduğu anda bu istekler gider. Bu, araştırmanın açık sorusunun cevabı. Ağ dinlemesiyle görülmedi, ama kodda koşulsuz. FACT (paket kaynağı) / ESTIMATE (çalışırken aynı davrandığı)

IAP 5.3.1: satın alma olayı kodu, bağlantı ayarları ve oturum olayları yok. Ağa çıkan tek kendi kodu sunucuda fiş doğrulama; o da ayrı bir derleme tanımı ister, yani derlenmez. Teşhis ölçümleri 5.4.4'teki gibi yalnız çekirdek başlarsa gidiyor. FACT (paket kaynağı, 5.3.1). Unity'nin kendi gizlilik sayfası da 5.4 öncesinin kişisel veri toplamadığını söylüyor [S10][S11].

---

4. Ne anlama geliyor: IAP sürümü

	5.3.1 (öneri)	5.4.4
Google'ın ödeme kütüphanesi	PBL 8.3.0	PBL 9.0.0
Google'ın son günü (yeni sürüm yüklemek için)	2027-08-31, uzatmayla 2027-11-01 [S15]	2028-08-31, uzatmayla 2028-11-01 [S15]
Unity'ye satın alma olayı	Yok	Her satın almada; iOS'ta gider
iOS'ta "oyun mağaza dışında bir şey göndermez"	Savunulabilir (iPad'de ağ dinlemesiyle doğrulanmalı)	Söylenemez
App Store gizlilik etiketi	Büyük olasılıkla "Data Not Collected"	Purchases, Identifiers (IDFV), Usage/Diagnostics; Unity'nin işlediği veri
Unity 6000.6'da derlenir mi	Denenmedi (en düşük Unity 2021.3)	Evet (bu deneme)

Öneri (ESTIMATE): satın alma gelirse **5.3.1** ve sürüm sabitlensin. Sebep: 5.4.4'ün satın alma olayları kapatılamıyor ve iOS'ta Unity'ye fiş, fiyat ve IDFV götürüyor; bu, gizlilik kartının "hiçbir şey göndermez" çizgisini ve App Store etiketini bozar. 5.3.1 Google'ın takvimine göre 2027 Ağustos'una kadar yeter. O tarihten önce (2027 başında) yeni bir IAP sürümüne yeniden bakılmalı: Unity bir kapatma ayarı eklemiş olabilir.

Seçenek olarak düşünülen ama önerilmeyen: 5.4.4'ü projeye kopyalayıp gönderen satırı silmek. Her IAP güncellemesinde yeniden yapmak gerekir ve Unity'nin paketini değiştirmek bakım yükü getirir. ESTIMATE

---

5. Analiz servisleri: karşılaştırma ve öneri

Hangi servis olursa olsun:

- **Rıza gerekir.** Apple 5.1.1(ii), veri anonim sayılsa bile kullanım verisi için oyuncunun iznini istiyor [S25]. AB'de cihazda bir şey saklamak ya da okumak, kesin gerekli değilse rıza ister; kural uygulamaları ve SDK'ları da kapsıyor [S65]. FACT

- **INTERNET geri gelir.** O zaman Android'de de IAP 5.4.4'ün satın alma olayları çıkabilir hâle gelir. Analiz gelse bile 5.3.1 önerisi geçerli. ESTIMATE

	Unity Analytics	Firebase (Google Analytics)	GameAnalytics	**Aptabase**
Ne toplar	IP, kurulum kimliği, IDFV; standart olaylar kendiliğinden [S39] [S41]	Uygulama kimliği, reklam kimliği (kapatılabilir), kaba konum, **satın almaları kendiliğinden** [S46]	Reklam kimliği varsayılan açık (kapatılabilir), rastgele kullanıcı kimliği, iOS'ta IDFV [S54]	Cihaz kimliği yok; sunucuda günlük değişen bir karma [S60][S62]
Rıza	Rıza gelene kadar uykuda; geri alma ve silme isteği var [S40]	Rıza kipi var; varsayılan değer yok, biz kurarız [S47]	Rızayı tamamen biz yönetiriz [S55]	Satıcı "rıza gerekmez" diyor (REPORTED [S59]); Apple'a göre yine gerekir
Ücret	Ayda 50.000 aktif oyuncuya kadar bedava [S43]	Bedava [S52]	Bedava, aktif oyuncu sınırı yok [S57]	Ayda 20.000 olay bedava; 1 milyon olay ayda 20 dolar; kendimiz de barındırabiliriz [S61][S63]
Ağsızken	5 MB'a kadar diske yazar, sonra yollar [S42]	Yaklaşık saatte bir paket [S49]	Kuyrukta bekletir [S56]	Dakikada bir paket; kapanışta kaybolabilir [S62]
Ek bağ	UGS ve bulut projesi şart [S4]; IAP olayları Unity Analytics'e akar [S41]	Google hesabı ve ayar dosyaları	Hesap ve oyun anahtarı	AB (Almanya) bölgesi seçilebilir; veri en çok 5 yıl [S60]
D1/D7 (geri dönme oranı)	Ölçer	Ölçer	Ölçer	Kendisi ölçmez; ölçmek için kendi kurulum kimliğimizi koymamız gerekir

Sıralama ve öneri (ESTIMATE): (1) **Aptabase**, AB bölgesinde ya da kendi sunucumuzda: veri en az, cihaz kimliği yok, Unity'ye ve Google'a bağ yok. (2) Unity Analytics: bedava ve rızaya kadar uykuda, ama UGS ve bulut projesi istiyor. (3) GameAnalytics: bedava, oyun ölçüleri hazır; reklam kimliği kapatılmalı. (4) Firebase: en geniş, ama reklam kimliği ve satın almaları kendiliğinden toplaması "reklam takibi yok" çizgimize en uzak.

Kabaca hacim: günde 1.000 aktif oyuncu × 2 oturum × 10 olay × 30 gün ≈ ayda 600 bin olay; Aptabase'de ayda 20 dolar. ESTIMATE

---

6. Ne değişir

6.1 Oyun içi gizlilik metni (`words/tr.json` ve 13 dil) [L4]

WordId	Bugün	Yalnız satın alma (5.3.1, INTERNET silinmiş)	Analiz de gelirse
`SettingsPrivacyLine`	"Oyun hiçbir şey göndermez"	Android'de doğru kalır. iOS'ta iPad ağ dinlemesinden sonra. Öneri: "Satın almaları mağaza yapar; oyun başka bir şey göndermez"	Rızaya göre değişen satır: "Yalnız izin verirsen oyun istatistik gönderir"
`PrivacyParagraph1`	İlerleme, cüzdan, ayarlar, deneme kayıtları yalnız bu telefonda	"Satın aldığın altın da bu telefonda; oyunu silersen gider" eklenir	"yalnızca" sözcüğü analizle çelişir
`PrivacyParagraph2`	"Hesap, reklam ağı ve satın alma yoktur; Unity'nin istatistikleri kapalıdır"	Değişmeli: "Satın almaları Google Play ya da App Store yapar; ödeme bilgin oyuna gelmez" [S36][S26]	Servisin adı, ne gittiği, amacı, rızayı geri alma yolu

WordId	Bugün	Yalnız satın alma (5.3.1, INTERNET silinmiş)	Analiz de gelirse
`PrivacyParagraph3`	Kayıtlarda yalnız bu telefona verilmiş rastgele bir kimlik	Değişmez	Kimlik gönderilecekse söylenmeli (Aptabase'de yok)
`PrivacyParagraph4`	Android yedeklemesi	Değişmez	Değişmez
Yeni anahtarlar	—	Mağaza kartında yerel fiyat (mağazanın verdiği), satın alma onayı, bekleyen ve ebeveyn onayı bekleyen satın alma, iOS'ta "Satın alımları geri yükle"	Rıza ekranı (başlık, metin, "İzin ver" / "Hayır"), ayarlarda rıza anahtarı, "Verilerimin silinmesini iste"

Paragraf 1–4 sahibin onayladığı metin ("approved text: keep every fact"); her değişiklik yeniden onay ister. FACT [L4][L8]

5.4.4 seçilirse iOS'ta `SettingsPrivacyLine` ve `PrivacyParagraph2` "satın alma bilgisi Unity'ye gider" demek zorunda kalır. ESTIMATE

6.2 Oyun sitesi (`games-site`, İngilizce ve Türkçe gizlilik sayfası) [L5]

- "In short / Kısaca": "no purchases", "Unity's analytics are turned off", "does not ask for permission to use the internet" cümleleri değişir. INTERNET silinmiş kalırsa son cümle Android için doğru kalır.
- "Changes / Değişiklikler" bugün şunu söz veriyor: politika, satın alma ya da analiz gelmeden **önce** güncellenecek ve oyun gereken rızayı soracak. Bu söz bağlar: satın alma içeren sürüm yayımlanmadan site güncellenmeli ve tarihi değişmeli. FACT [L5]
- Yeni bölümler: **Satın almalar** (Google ya da Apple işler; ödeme bilgisi bize gelmez; telefonda sipariş kimliği ve ürün tutulur; iadeyi mağaza yapar; altın telefonda durur). Analiz gelirse **Analiz** (sağlayıcı, veri, amaç, rıza, saklama süresi, bölge, KVKK ve GDPR'a göre yurt dışına aktarım, geri alma, silme isteği). ESTIMATE
- İletişim adresi sitede hâlâ yok; Apple ve Google ikisi de politika bağlantısı istiyor [S25][S36]. FACT

6.3 App Store gizlilik etiketi (iOS dalı)

- **5.3.1, sunucu yok, analiz yok:** büyük olasılıkla "Data Not Collected". Apple'ın kendisinin topladığı (ödeme) beyan edilmez [S26]. iPad'de ağ dinlemesiyle doğrulanmalı. ESTIMATE
- **5.4.4:** Purchases (satın alma geçmişi), Identifiers (Device ID: IDFV), Diagnostics; Unity'nin topladığı veri bizim adımıza toplanmış sayılır. Unity'nin kendi gizlilik manifestinde toplanan veri türü boş [S9], ama bu bizi kurtarmaz: etiketi biz doldururuz. ESTIMATE
- **Analizle:** Usage Data (Product Interaction), Diagnostics; Unity veya Firebase'de Identifiers ve Coarse Location. Tracking: No. ESTIMATE

6.4 Google Play Data safety

- **5.3.1 ve INTERNET silinmiş:** "No data collected" kalabilir: ne bizim kod ne kütüphaneler veri gönderebilir. Google Play'in ödeme bilgisi beyan edilmez [S36]. ESTIMATE
- **5.4.4:** Unity kendi beyanında 5.4 ve sonrası için satın alma geçmişi, cihaz kimlikleri, teşhis vb. "Collected: Yes" diyor [S8]. INTERNET silinmişken Android'den gönderilemez, ama beyan formu kütüphanenin yeteneğine değil, uygulamanın gerçekte gönderdiğine bakar; bu bir yorum, proje sahibi ya da hukuk kararı. ESTIMATE
- **Analizle:** App activity, App info and performance, (Unity ve Firebase'de) Device or other IDs ve yaklaşık konum; "encrypted in transit"; silme isteği yolu. ESTIMATE

6.5 Kendi kodumuz ve belgelerimiz

- `AndroidBuild.Permissions`: INTERNET'i silen satır satın almada **kalabilir**. Satırın yorumu ("Ads, purchases or a reporting service bring it back") 5.3.1 için düzeltilmeli. Analiz gelirse satır "Ask" olur. ESTIMATE
- **Denemede görülen tuzak:** silme satırı kaldırılınca Unity'nin önceki derlemede yazdığı manifest kalıyor ve INTERNET silinmiş olarak gelmeye devam ediyor. Ancak `Library/Bee/Android/Prj/IL2CPP/Gradle/unityLibrary/src/main/AndroidManifest.xml` silinip yeniden üretilince INTERNET geri geldi. INTERNET'i geri getiren değişiklikte Gradle projesi temizlenmeli ve izinler APK'dan dökülerek bakılmalı. FACT (deneme)
- `PrivacyWords.cs` ve gizlilik testleri metinle birlikte değişir. GAME_DESIGN §20'deki toplanan veri listesi güncellenir. PHONE_TESTS'e INTERNET'siz satın alma, geri yükleme, bekleyen ve ebeveyn onaylı satın alma, iade sonrası hak ve rıza aç/kapat testleri eklenir. ESTIMATE [L8]

---

7. Proje sahibinin kararları

1. **IAP sürümü:** 5.3.1 (öneri: Unity'ye satın alma olayı gitmez; 2027 Ağustos'una kadar yeter) mi, 5.4.4 mü (iki yıl daha uzun ömür; iOS'ta Unity'ye satın alma verisi gider).
2. **Analiz gelsin mi?** Gelirse hangisi (öneri: Aptabase). D1/D7 için oyuncunun izniyle bir kurulum kimliği mi, yoksa en sade gizlilik ve tutma ölçümü yok mu?
3. **Gizlilik metni:** onaylı paragrafların (1–4) yeni hâli ve yeni ayarlar satırı. Taslağı Claude hazırlar; onay sahibin.
4. **Sunucu yok kararı (gelir raporu §7.3, seçenek A) sürsün mü?** Sürerse: iade edilen altın oyuncuda kalır; oyunu silen ya da telefon değiştiren oyuncu satın aldığı altını kaybeder. Bu, mağaza sayfasında ve destek metninde açıkça yazılmalı.
5. **Tüketilmeyen ürünler** (Çırak Çantası, Hami Yolu): iOS'ta "Satın alımları geri yükle" düğmesi gerekir. Apple'da aile paylaşımı ürün başına açılır ve **bir kez açılınca kapatılamaz**; öneri kapalı kalması [S28].
6. **Play Console ve App Store Connect:** gerçek satın alma denemesi için uygulama kaydı, deneme ürünleri ve lisanslı test hesabı gerekiyor. Bunları hesap sahibi açar; ben açamam.
7. **iPad'de ağ dinlemesi:** "iOS'ta hiçbir şey gitmez" demeden önce, sahibin Mac'inde bir ağ dinleme aracıyla (ör. Proxyman) iPad'deki deneme derlemesine bakılmalı.
8. **Hukuk:** analiz gelirse KVKK (yurt dışına aktarım) ve GDPR metninin bir uzmana okutulması.

---

8. Kanıt

- **Derlemeler:** üçü de `AndroidBuild.Run`, `-buildTarget Android`, Unity 6000.6.4f1. Karşılaştırma 27,9 dakika (ilk içe aktarma dahil), IAP'li 24,4 dakika, silme kapalı 3,1 dakika. Hepsi "succeeded". FACT
- **İzin dökümü** (`aapt` 36.0.0, Unity'nin Android SDK'sından), IAP'li ve INTERNET silinmiş APK: `VIBRATE`, `com.android.vending.BILLING`, `DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION`, `ACCESS_NETWORK_STATE`. Silme kapalıyken bunlara `INTERNET` ekleniyor. Bugünkü oyunun APK'sı ve karşılaştırma derlemesi: yalnız `VIBRATE` ve `DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION`. FACT
- **Gradle'ın birleşik manifest raporu**, INTERNET silinmiş: `uses-permission#android.permission.INTERNET … REJECTED from [com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:3.1.8]`. Silme kapalı: `MERGED from [com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:3.1.8]`. FACT
- **Unity günlüğü:** `IAP spike check: PASSED: connected without Unity Gaming Services (services Uninitialized); products fetched: coins_test ($0.01)`. FACT

- **Paket kaynağı** (5.4.4, kaydın SHA-1'i `215c35b5…`): `Runtime/Stores/Data/Insights/PurchaseEventEmitter.cs` (adres satır 182, doğrudan gönderim satır 213), `Runtime/Stores/Core/Purchasing/PurchaseServiceFactory.cs` satır 115 (olay gönderici her zaman ekleniyor), `Runtime/Stores/Data/PlayerData.cs` (kimlikler), `Runtime/Stores/ServicesCore/IapCoreInitializeCallback.cs` (teşhis ölçümleri yalnız çekirdekle), `Plugins/UnityPurchasing/Android/IAPResolver/IAPAndroidDependencies.cs` (`com.android.billingclient:billing:9.0.0`, Gradle bağımlılığı olarak). 5.3.1'de aynı dosya `billing:8.3.0` diyor ve `Insights` klasörü yok. Unity hizmetlerinin çekirdeği 1.18.0: `Core.Internal/UnityServicesInitializer.cs` (yalnız istenirse başlar), `Registration/CorePackageInitializer.cs` satır 130 (`UnityProjectNotLinkedException`). FACT